架構重建卡 13 **畢氏定理用在哪** 空白卡 牛夫子·國中數學 | 八、九年級 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 10 分鐘

國中幾何只要看到「求長度」，第一個動作永遠是找直角三角形用畢氏定理 $a^2+b^2=c^2$。A 表整理定理本身、逆定理與兩種特殊直角三角形；B 表與背面延伸表把分散在八、九年級的六個幾何出口收成一張表，每格都要指出「直角三角形藏在哪裡、誰是斜邊、誰是兩股」。想不出來就寫「?」，不要空著。

A 畢氏定理本尊、逆定理與特殊直角三角形

	公式或邊長比	看到什麼時用	前提或易錯
① 畢氏定理與常見畢氏數			
② 畢氏定理的逆定理			
③ 兩種特殊直角三角形			

B 畢氏定理的幾何出口（一）：坐標、立體與四邊形作高

	直角三角形藏在哪裡（誰是兩股、誰是斜邊）	推出的公式或作法	前提或易錯
④ 坐標平面上兩點的距離			
⑤ 長方體的體對角線			
⑥ 等腰三角形與等腰梯形作高			

架構重建卡 13 **畢氏定理用在哪** 空白卡 牛夫子·國中數學 | 八、九年級 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 10 分鐘

延伸（背面） 畢氏定理的幾何出口（二）：圓與錐體

	直角三角形藏在哪裡（誰是兩股、誰是斜邊）	推出的公式	前提或易錯
⑦ 圓的弦心距與弦長			
⑧ 圓外一點的切線段長			
⑨ 圓錐的母線與正角錐的斜高			

收尾 1 ④～⑨ 六個看似完全不同章節的公式，為什麼全都是同一格①？解題時第一步要先標出什麼？

收尾 2 ⑦「弦心距求弦長」和⑧「圓外一點求切線長」都有半徑 r，為什麼一個裡面的 r 是斜邊、另一個裡面的 r 卻是一股？

反例 ①「直角三角形兩邊長為 3 和 4，第三邊長一定是 5」對嗎？②「$(3,4,5)$ 各加 1 變成 $(4,5,6)$，也是直角三角形」對嗎？

自評（看完標準版再填）：每格圈一個 ✓對 △漏 ✗錯 ？不會

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	收尾 1	收尾 2	反例
✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？

數一數：✓ _ _ 格 △ _ _ 格 ✗ _ _ 格 ？_ _ 格。✗ 和？的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。